

Repaso de SQL

Bases de Datos 2

Ejercicios realizados en clase — 5 de agosto de 2026

Consultas iniciales

-- EJERCICIO REALIZADO EL 5/08/2026

```
SELECT *  
FROM HR.COUNTRIES;
```

```
SELECT *  
FROM HR.EMPLOYEES;
```

Ejercicio 1

Enunciado: Traer los nombres, apellido, salario, país y continente de los empleados que pertenezcan al continente de Europa.

Solución 1 — NATURAL JOIN

```
SELECT EMP.FIRST_NAME || ' ' || EMP.LAST_NAME AS NOMBRE_COMPLETO,  
       EMP.SALARY,  
       COUN.COUNTRY_NAME,  
       REG.REGION_NAME  
FROM HR.EMPLOYEES EMP  
NATURAL JOIN HR.DEPARTMENTS  
NATURAL JOIN HR.LOCATIONS  
NATURAL JOIN HR.COUNTRIES COUN  
NATURAL JOIN HR.REGIONS REG  
WHERE REGION_NAME = 'Europe';
```

Solución 2 — JOIN con condición ON

```
SELECT E.FIRST_NAME || ' ' || E.LAST_NAME AS NOMBRE_COMPLETO,  
       E.SALARY,  
       C.COUNTRY_NAME,  
       R.REGION_NAME  
FROM HR.EMPLOYEES E  
JOIN HR.DEPARTMENTS D  
  ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID  
JOIN HR.LOCATIONS L  
  ON D.LOCATION_ID = L.LOCATION_ID  
JOIN HR.COUNTRIES C  
  ON L.COUNTRY_ID = C.COUNTRY_ID  
JOIN HR.REGIONS R  
  ON C.REGION_ID = R.REGION_ID  
WHERE R.REGION_NAME = 'Europe';
```

Ejercicio 2

Enunciado: Traer los nombres de los empleados cuya segunda posición del nombre tenga la letra A.

```
SELECT E.FIRST_NAME || ' ' || E.LAST_NAME AS NOMBRE_COMPLETO
FROM HR.EMPLOYEES E
WHERE E.FIRST_NAME LIKE '_a%';
```

Ejercicio 3

Enunciado: ¿Cuáles son los nombres, apellidos, fechas y cargos que ha tenido cada empleado en la empresa?

Solución 1 — INNER JOIN

```
SELECT E.FIRST_NAME AS NOMBRE,
       E.LAST_NAME AS APELLIDO,
       J.START_DATE AS FECHA_INICIO,
       O.JOB_TITLE AS CARGO
FROM HR.EMPLOYEES E
INNER JOIN HR.JOB_HISTORY J
  ON E.EMPLOYEE_ID = J.EMPLOYEE_ID
INNER JOIN HR.JOBS O
  ON J.JOB_ID = O.JOB_ID
ORDER BY APELLIDO;
```

Solución 2 — NATURAL JOIN con subconsultas

```
SELECT FIRST_NAME AS NOMBRE,
       LAST_NAME AS APELLIDO,
       START_DATE AS FECHA_INGRESO,
       JOB_TITLE AS CARGO
FROM HR.EMPLOYEES
NATURAL JOIN (
  SELECT EMPLOYEE_ID,
         START_DATE,
         JOB_TITLE
  FROM HR.JOB_HISTORY
  NATURAL JOIN (
    SELECT JOB_ID,
           JOB_TITLE
    FROM HR.JOBS
  )
);
```

Solución 3 — LEFT JOIN y filtro de historial

```
SELECT CONCAT(FIRST_NAME, LAST_NAME) AS NOMBRE,
       JH.START_DATE AS FECHA,
       J.JOB_TITLE
FROM HR.EMPLOYEES E
LEFT JOIN HR.JOB_HISTORY JH
  ON E.EMPLOYEE_ID = JH.EMPLOYEE_ID
LEFT JOIN HR.JOBS J
  ON JH.JOB_ID = J.JOB_ID
WHERE JH.END_DATE IS NOT NULL;
```

Nota: Se conservaron las diferentes soluciones trabajadas en clase, organizando la indentación, los saltos de línea y el orden de las cláusulas para facilitar la lectura y el estudio.